# Solucionari

Unitat 7 · full per al professorat

**Abans de començar.** Els exercicis 5 i 6 tenen un valor que va més enllà de les matemàtiques. Un perfil amb dificultats de tipus cognitiu té **més vulnerabilitat davant d'apostes, sortejos i loteries**, i aquesta unitat és l'única del curs que hi treballa directament. Convé que els faci sencers encara que la resta hagi anat més just.

## 1. Impossible, pot passar o segur

a) **Impossible** · b) **Pot passar** · c) **Segur** · d) **Impossible**

L'apartat d) és el que costa més: cal adonar-se que si a la bossa no hi ha boles verdes, no n'hi pot sortir cap. Si dubta, feu-l'hi fer amb una bossa i boles de veritat.

## 2. L'arbre

**Les dues monedes:** 2 × 2 = **4** possibilitats. Les caixes s'han d'omplir així: C-C, C-X, X-C, X-X.

| | Situació | Compte |
|---|---|---|
| a) | 2 primers i 3 segons | 2 × 3 = **6** |
| b) | 3 primers i 4 segons | 3 × 4 = **12** |
| c) | Codi de 2 xifres amb 1, 2 i 3 | 3 × 3 = **9** |
| d) | Un dau i una moneda | 6 × 2 = **12** |

**Error típic a l'apartat c:** respondre 6 (sumant 3 + 3) o 3. Ajuda escriure les 9 possibilitats en una llista: 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Comptar-les d'una en una és una via legítima i li és accessible.

## 3. Probabilitat amb el dau

| | Vull treure | Em van bé | Poden sortir | Divisió | % |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | un 5 | 1 | 6 | 1 ÷ 6 | **16,7 %** |
| b) | un parell (2, 4, 6) | 3 | 6 | 3 ÷ 6 | **50 %** |
| c) | més de 4 (5, 6) | 2 | 6 | 2 ÷ 6 | **33,3 %** |
| d) | de l'1 al 6 | 6 | 6 | 6 ÷ 6 | **100 %** |

L'apartat d) val la pena: la probabilitat 100 % és el fet segur de la pàgina 1. Tanca el cercle entre el vocabulari i el número.

**Error típic a l'apartat c:** comptar el 4 dins de «més de 4». Feu-li assenyalar els daus dibuixats a la pàgina 3.

## 4. Quin és més probable

| | Opcions | Més probable |
|---|---|---|
| a) | parell (50 %) o un 6 (16,7 %) | **Parell** |
| b) | més de 2 (66,7 %) o menys de 3 (33,3 %) | **Més de 2** |
| c) | dues cares (25 %) o una cara i una creu (50 %) | **Una cara i una creu** |

**L'apartat c) és la trampa de la fitxa**, i és una de les confusions més esteses en probabilitat, també entre adults. Sembla que les tres opcions (dues cares, dues creus, una de cada) haurien de ser igual de probables, però «una de cada» es pot donar de dues maneres: cara-creu i creu-cara. Per això val el doble.

Aquí l'arbre de l'exercici 2 fa tota la feina: només cal comptar-hi les branques. Val la pena tornar-hi enrere i comptar-les plegats.

**d)** Encercla «Cara + Creu» i «Creu + Cara»: 2 branques de 4. «Cara + Cara» només és 1. L'arbre és a la pàgina 8, a dalt, perquè a la 7 no hi cabia. És el dibuix que desmunta la regla, i la frase del costat deixa la forma bona a la vista.

**Per avaluar:** l'apartat c) i la d) compten per als nivells alts (AN, AE), no per al mínim.

## 5. El joc de fira

| | Pregunta | Resposta |
|---|---|---|
| a) | Probabilitat de guanyar | 1 ÷ 6 = **16,7 %** |
| b) | Guanyades en 60 tirades | 60 ÷ 6 = **10** |
| c) | Pagat en total | 60 × 2 = **120 €** |
| d) | Cobrat | 10 × 8 = **80 €** |
| e) | Perdut | 120 − 80 = **40 €** |

f) **No convé.** Assolit si diu una idea com «pago més del que cobro» o «hi perdo diners». No cal cap justificació formal.

**Aquest exercici és el nucli de la unitat per a aquest alumnat.** Tota l'aritmètica és de multiplicar i restar amb calculadora, i el resultat és una decisió clara. Fixeu-vos que

el joc sembla generós —et donen 8 € per 2 €, quatre vegades el que pagues— i tot i així s'hi perd. Aquesta és exactament la sensació que exploten les apostes reals.

## 6. Els missatges

| | Missatge | Veredicte | Per què |
|---|---|---|---|
| a) | «Ara toca negre» | **Enganya** | La ruleta no recorda res. |
| b) | «Com més hi jugues, més possibilitats» | **Enganya** | Cada tirada és igual. Com més hi jugues, més hi perds. |
| c) | «Guanyar la loteria és molt difícil» | **És veritat** | |
| d) | «Aquest número ara li toca» | **Enganya** | Els números no tenen memòria. |
| e) | «La casa guanya perquè està fet així» | **És veritat** | És exactament el que ha calculat a l'exercici 5. |

f) **No.** El dau no recorda res. Assolit si diu una idea com «cada vegada és nova» o «el dau no sap què ha sortit abans».

Els apartats a) i d) són **la fal·làcia del jugador**, el parany més comú de tots. Val la pena que se'l sàpiga dir amb les seves paraules, perquè és el que li trobarà a la vida real.

## 7. A la vida de cada dia · la rasca i la ruleta

| | Pregunta | La rasca | La ruleta |
|---|---|---|---|
| a) | Quant pagues en 20 vegades | 20 € | 20 monedes |
| b) | Quantes en guanyes | 20 ÷ 5 = 4 | 20 ÷ 4 = 5 |
| c) | Quant cobres | 4 × 2 = 8 € | 5 × 3 = 15 monedes |
| d) | Guanyes o perds | perds 12 € | perds 5 monedes |

**Això és el que mostra si ho ha entès:** és el compte de l'exercici 5, sense el dibuix de la fira i amb dos jocs que es troben de veritat. La ruleta és el cas important: no hi ha diners a la vista, però el compte dona igual. Si algú diu que la ruleta sí que convé perquè «són monedes del joc», és una conversa que val la pena tenir, i és el sentit socioafectiu de la unitat.

e) Assolit si diu una idea com «hi perdo» o «la casa guanya sempre». No cal cap número.

## El graó físic, abans de la pàgina 1

Cinc minuts tirant el dau i anotant què surt. Amb vint tirades ja es veu que no surt sempre el mateix i que ningú no ho pot fer sortir a voluntat.

## Què mirar per avaluar

- Exercicis 1 i 3 → criteri **1.1**, assignar probabilitats.
- Exercici 2 → criteri **5.1**, comptar de manera sistemàtica amb l'arbre.
- Exercici 4 → criteri **2.1**, comparar probabilitats.
- Exercicis 5 i 6 → criteri **1.1** i **2.1**, decidir amb esperit crític.
- Exercici 7 → criteri **6.1**, decidir si convé jugar en dos jocs de debò.

Fita realista: **AS**, amb **AN** possible al recompte amb arbre.

## Enllaç amb la resta del material

**Producte «Analistes de l'atzar».** El seu rol és fer l'arbre del joc i portar l'experimentació: llançar, comptar i registrar al full de càlcul. Són dues tasques tècniques reals.

Base prèvia a l'aula de suport: 3eso-ud2-2 (el llenguatge de l'atzar, que és el vocabulari de la pàgina 1), 3eso-ud2-3 (comptar sense oblidar-se de res) i 3eso-ud2-5 (la regla de Laplace).

A repas-main: full 12, blocs espais_mostrals i laplace. No li obris probabilitat_composta ni condicionada.